



République Tunisienne

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université de Tunis El Manar

Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis

Département Génie Industriel

Rapport de Projet de Simulation

Modélisation d'une Salle de Sport

Simulation sur ARENA

Réalisé par :

Malek Konzaly

Aziz Ben Amor

Othmen Bourbia

Abderahmen Jawedi

Classe : 2^{ème} Année Génie Industriel

Année universitaire 2025/2026

Contents

1	Introduction et Contexte	4
1.1	Introduction	4
2	Description du Modèle ARENA	5
2.1	Flux du système	5
2.2	Diagramme ARENA	5
2.3	Ressources du modèle	5
3	Collecte des Données et Analyse des Entrées	7
3.1	Source des données	7
3.2	Données collectées par processus	7
3.3	Analyse avec l'Input Analyzer d'ARENA	7
3.4	Lois de probabilité retenues	9
4	Seuils d'Acceptabilité	10
5	Résultats de Simulation — Configuration Initiale	11
5.1	Paramètres de la configuration initiale	11
5.2	Temps d'attente moyens — Avant optimisation	11
5.3	Taux d'utilisation des ressources — Avant optimisation	11
5.4	Analyse du goulot d'étranglement	12
6	Optimisation du Modèle	13
6.1	Démarche d'optimisation	13
6.2	Résultats après optimisation (12 équipements)	13
6.3	Taux d'utilisation des ressources — Après optimisation	13
6.4	Comparaison avant / après optimisation	14
7	Conclusion	15

List of Tables

3.1	Extrait des données collectées par processus (en minutes)	7
3.2	Lois de probabilité retenues par processus	9
4.1	Seuils d'acceptabilité définis pour chaque zone	10
5.1	Temps d'attente moyens — configuration initiale (10 équipements mus- culation)	11
5.2	Taux d'utilisation des ressources — configuration initiale	12
6.1	Temps d'attente moyens — configuration optimisée (12 équipements musculation)	13
6.2	Taux d'utilisation des ressources — configuration optimisée	13
6.3	Comparaison des résultats avant et après optimisation	14

List of Figures

2.1	Diagramme du modèle ARENA — Salle de sport	5
3.1	Input Analyzer — Inter-arrivées (EXPO(2))	8
3.2	Input Analyzer — Accueil (TRIA(0.39, 1.07, 2))	8
3.3	Input Analyzer — Cardio (NORM(35, 10))	8
3.4	Input Analyzer — Musculation (NORM(50, 15))	9
3.5	Input Analyzer — Vestiaires (TRIA(3, 4.85, 10))	9

Chapter 1 : Introduction et Contexte

1.1 Introduction

Nous avons choisi de modéliser le fonctionnement d'une salle de sport. La problématique que nous souhaitons traiter est la suivante : aux heures de pointe (matin, midi et fin de journée), les membres de la salle font face à des temps d'attente élevés pour accéder aux équipements, ce qui dégrade leur expérience et peut conduire à des désabonnements.

L'objectif de notre simulation est d'identifier les goulots d'étranglement dans le flux des membres (accueil, zone cardio, musculation, cours collectifs, vestiaires) et de proposer des configurations optimales — en termes de nombre d'équipements et de personnel — permettant de ramener le temps d'attente moyen en dessous d'un seuil acceptable.

Chapter 2 : Description du Modèle ARENA

2.1 Flux du système

Le système modélisé suit le parcours type d'un membre de la salle de sport. À son arrivée, le membre se dirige vers l'accueil pour s'enregistrer, puis choisit son activité parmi trois zones : la zone cardio, la zone musculation, ou les cours collectifs. Une fois l'activité terminée, le membre se rend aux vestiaires avant de quitter la salle.

La décision d'orientation est prise via un bloc *Decide* avec les probabilités suivantes : 45 % des membres se dirigent vers la zone cardio, 40 % vers la musculation, et 15 % vers les cours collectifs (branche *Else*).

2.2 Diagramme ARENA

La figure 2.1 illustre le flux général du modèle de simulation construit sous ARENA.

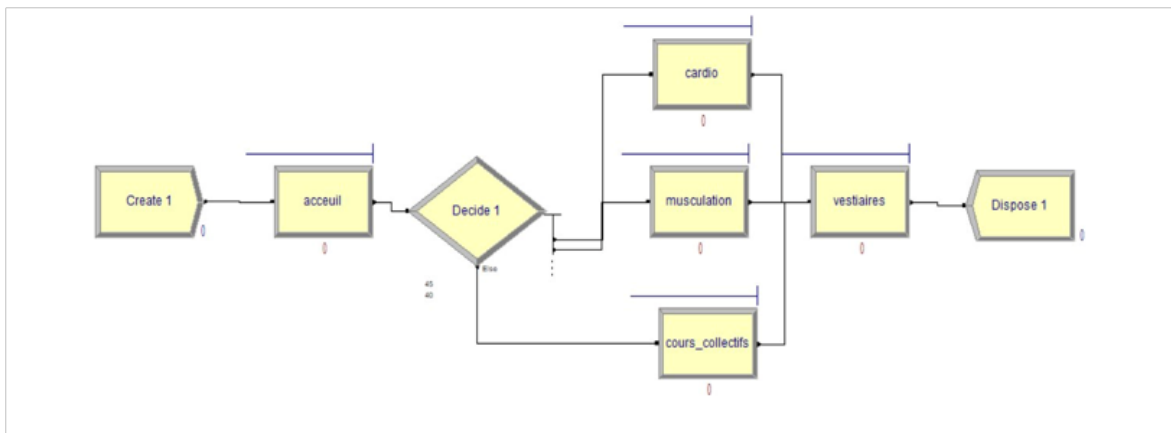


Figure 2.1: Diagramme du modèle ARENA — Salle de sport

2.3 Ressources du modèle

Le modèle intègre les ressources suivantes :

- 1 réceptionniste à l'accueil ;
- 13 équipements cardio ;
- 10 équipements de musculation (configuration initiale) ;

- 15 places en salle de cours collectifs ;
- 5 cabines de vestiaires.

Chapter 3 : Collecte des Données et Analyse des Entrées

3.1 Source des données

Les données de temps utilisées dans ce projet ont été extraites à partir d'un site internet spécialisé dans les benchmarks de simulation de salles de sport. Les mesures collectées couvrent cinq processus distincts du système. Un sixième processus — les cours collectifs — a été modélisé avec une durée constante fixée à 60 minutes, représentant la durée standard d'un cours de groupe.

3.2 Données collectées par processus

Le tableau 3.1 résume les données mesurées (en minutes) pour les cinq processus dont les temps ont été collectés. Les valeurs présentées sont les premières mesures de chaque échantillon extrait des fichiers de données :

Table 3.1: Extrait des données collectées par processus (en minutes)

Processus	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Mesure 4
Inter-arrivées	1,537	1,486	0,216	0,853
Accueil	1,202	0,824	0,845	0,716
Cardio	31,69	25,78	27,13	27,85
Musculation	58,82	51,04	57,62	75,16
Vestiaires	4,083	5,928	5,348	7,478

3.3 Analyse avec l'Input Analyzer d'ARENA

À partir des données collectées, nous avons utilisé l'outil *Input Analyzer* d'ARENA pour identifier la loi de probabilité la mieux adaptée à chaque processus. L'outil procède par ajustement statistique (méthode des moindres carrés) et sélectionne la distribution présentant l'erreur quadratique minimale.

Les figures 3.1 à 3.5 présentent les résultats de l'Input Analyzer pour chacun des cinq processus.

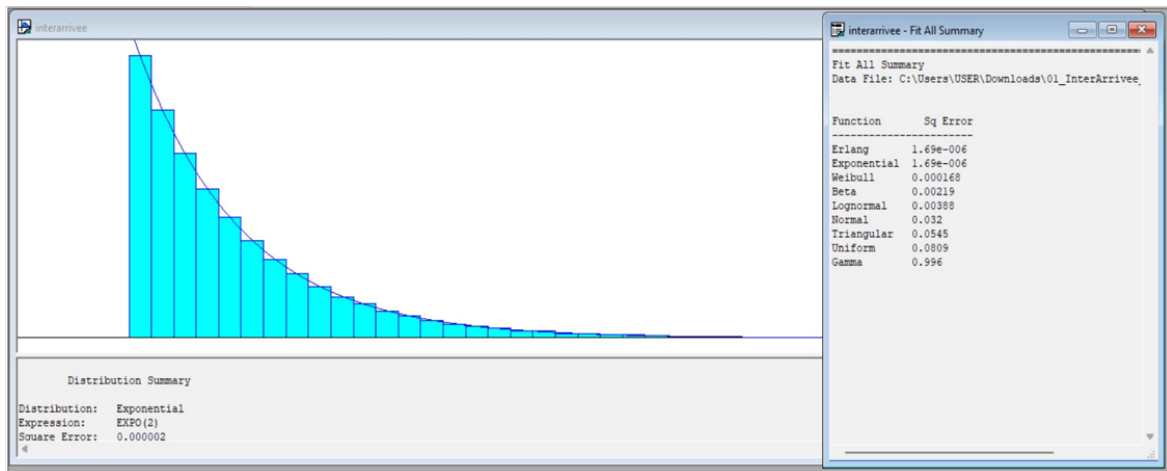


Figure 3.1: Input Analyzer — Inter-arrivées (EXPO(2))

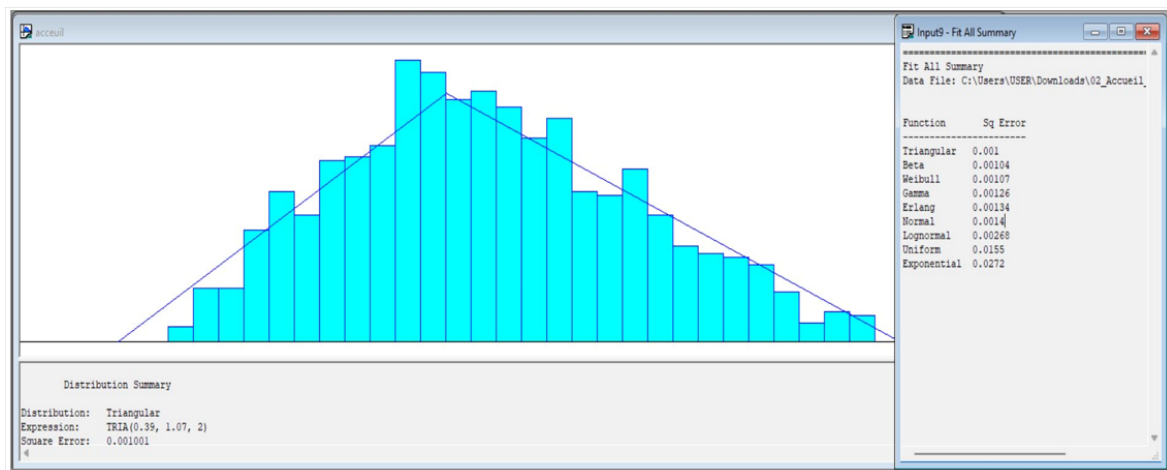


Figure 3.2: Input Analyzer — Accueil (TRIA(0.39, 1.07, 2))

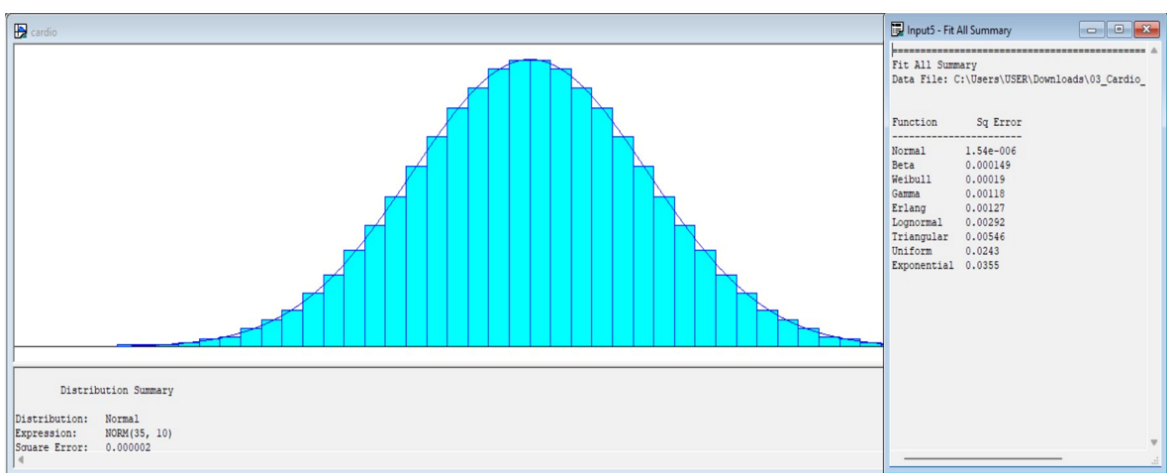


Figure 3.3: Input Analyzer — Cardio (NORM(35, 10))

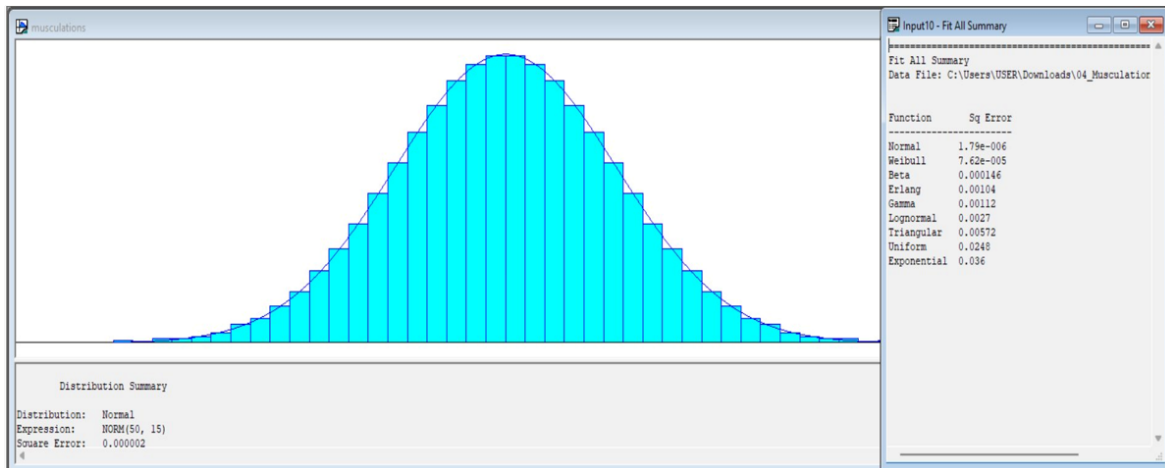


Figure 3.4: Input Analyzer — Musculation (NORM(50, 15))

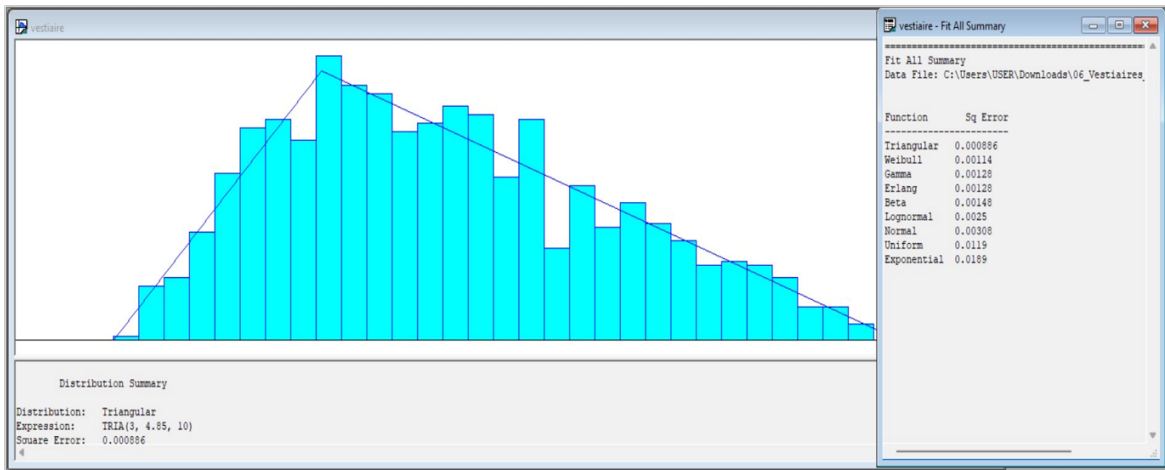


Figure 3.5: Input Analyzer — Vestiaires (TRIA(3, 4.85, 10))

3.4 Lois de probabilité retenues

Le tableau 3.2 récapitule les lois de probabilité et leurs paramètres identifiés par l'Input Analyzer pour chacun des processus du modèle.

Table 3.2: Lois de probabilité retenues par processus

Processus	Loi retenue	Expression ARENA	Erreur quad.
Inter-arrivées	Exponentielle	EXP0(2)	$1,69 \times 10^{-6}$
Accueil	Triangulaire	TRIA(0.39, 1.07, 2)	0,00100
Zone Cardio	Normale	NORM(35, 10)	$1,54 \times 10^{-6}$
Zone Musculation	Normale	NORM(50, 15)	$1,79 \times 10^{-6}$
Vestiaires	Triangulaire	TRIA(3, 4.85, 10)	0,000886
Cours collectifs	Constante	60 (fixe)	—

Chapter 4 : Seuils d'Acceptabilité

Avant d'exécuter les simulations, nous avons défini les seuils de performance à atteindre pour chaque zone du système. Ces seuils représentent les temps d'attente maximaux jugés acceptables pour garantir une bonne expérience aux membres et prévenir les désabonnements (tableau 4.1).

Table 4.1: Seuils d'acceptabilité définis pour chaque zone

Zone / Ressource	Seuil acceptable
Temps d'attente — Accueil	≤ 2 min
Temps d'attente — Zone Cardio	≤ 3 min
Temps d'attente — Zone Musculation	≤ 3 min
Temps d'attente — Vestiaires	≤ 2 min

Chapter 5 : Résultats de Simulation — Configuration Initiale

5.1 Paramètres de la configuration initiale

La simulation a été exécutée sur **30 réplications**, chacune couvrant 960 minutes (16 heures), avec une période de chauffe de 60 minutes. Les statistiques ont donc été collectées sur 900 minutes par réplication. La configuration initiale comprend **10 équipements de musculation**.

5.2 Temps d'attente moyens — Avant optimisation

Les résultats de la simulation initiale (30 réplications) révèlent les temps d'attente moyens présentés dans le tableau 5.1.

Table 5.1: Temps d'attente moyens — configuration initiale (10 équipements musculation)

Zone	Temps moyen (min)	Seuil (min)	Statut
Accueil	$\approx 0,87$	≤ 2	✓ Respecté
Zone Cardio	$\approx 0,18$	≤ 3	✓ Respecté
Zone Musculation	14,5 – 49,1	≤ 3	✗ Goulot
Vestiaires	$\approx 0,35$	≤ 2	✓ Respecté

5.3 Taux d'utilisation des ressources — Avant optimisation

Sur l'ensemble des 30 réplications, les taux d'utilisation moyens des ressources sont présentés dans le tableau 5.2.

Table 5.2: Taux d'utilisation des ressources — configuration initiale

Ressource	Utilisation moyenne	Intervalle de confiance
Réceptionniste (accueil)	58,4 %	[51,8 % – 67,3 %]
Équipements cardio (×13)	59,9 %	[48,1 % – 69,1 %]
Équipements musculation (×10)	95,6 %	[87,9 % – 100 %]
Cabines vestiaires (×5)	58,8 %	[52,7 % – 64,6 %]
Salle cours collectifs (×15)	30,6 %	[23,4 % – 37,5 %]

5.4 Analyse du goulot d'étranglement

L'analyse des résultats met clairement en évidence que la **zone de musculation** constitue le goulot d'étranglement du système. Le taux d'utilisation des équipements de musculation atteint **95,6 %** en moyenne, avec des valeurs pouvant atteindre 100 % dans certaines répliques. Cette saturation génère des files d'attente très importantes, avec des temps d'attente moyens pouvant dépasser 49 minutes — soit plus de 16 fois le seuil acceptable de 3 minutes.

Les autres zones (accueil, cardio, vestiaires) respectent leurs seuils respectifs sans difficulté particulière.

Chapter 6 : Optimisation du Modèle

6.1 Démarche d'optimisation

Face au goulot d'étranglement identifié au niveau de la zone de musculation, nous avons décidé d'augmenter le nombre d'équipements disponibles. L'objectif est de réduire le taux d'utilisation suffisamment pour ramener le temps d'attente moyen en dessous du seuil de 3 minutes.

Après analyse, la capacité de la zone de musculation a été portée de **10 à 12 équipements**. Cette modification a été intégrée au modèle ARENA et une nouvelle campagne de 30 répliques a été effectuée.

6.2 Résultats après optimisation (12 équipements)

Table 6.1: Temps d'attente moyens — configuration optimisée (12 équipements musculation)

Zone	Temps moyen (min)	Seuil (min)	Statut
Accueil	$\approx 0,97$	≤ 2	✓ Respecté
Zone Cardio	$\approx 0,01$	≤ 3	✓ Respecté
Zone Musculation	$\approx 2,84$	≤ 3	✓ Respecté
Vestiaires	$\approx 0,50$	≤ 2	✓ Respecté

6.3 Taux d'utilisation des ressources — Après optimisation

Table 6.2: Taux d'utilisation des ressources — configuration optimisée

Ressource	Utilisation moyenne	Intervalle de confiance
Réceptionniste (accueil)	58,7 %	[50,4 % – 62,8 %]
Équipements cardio ($\times 13$)	61,1 %	[52,6 % – 69,4 %]
Équipements musculation ($\times 12$)	83,4 %	[71,8 % – 95,1 %]
Cabines vestiaires ($\times 5$)	60,3 %	[54,5 % – 64,8 %]
Salle cours collectifs ($\times 15$)	29,9 %	[23,1 % – 40,5 %]

6.4 Comparaison avant / après optimisation

Table 6.3: Comparaison des résultats avant et après optimisation

Indicateur	Avant (10 éq.)	Après (12 éq.)	Seuil	Amélioration
Attente accueil (min)	$\approx 0,87$	$\approx 0,97$	≤ 2	—
Attente cardio (min)	$\approx 0,18$	$\approx 0,01$	≤ 3	$\downarrow 94\%$
Attente musculation (min)	14,5 – 49,1	$\approx 2,84$	≤ 3	$\downarrow \approx 80\%$
Attente vestiaires (min)	$\approx 0,35$	$\approx 0,50$	≤ 2	—
Utilisation musculation	95,6 %	83,4 %	—	$\downarrow 12,2$ pts

Chapter 7 : Conclusion

Cette étude de simulation a permis de modéliser fidèlement le fonctionnement d'une salle de sport sous ARENA, en s'appuyant sur des données réelles extraites d'internet et analysées avec l'Input Analyzer. L'outil a permis d'identifier les meilleures lois statistiques pour chaque processus : exponentielle pour les inter-arrivées, triangulaire pour l'accueil et les vestiaires, normale pour les zones cardio et musculation, et constante pour les cours collectifs.

La simulation a confirmé que la **zone de musculation** constitue le principal goulot d'étranglement du système, avec un taux d'utilisation de 95,6 % et des temps d'attente largement supérieurs au seuil de 3 minutes. L'optimisation par augmentation de la capacité de 10 à **12 équipements de musculation** a permis de résoudre ce problème : le temps d'attente est redescendu à environ 2,84 minutes, en dessous du seuil acceptable, et le taux d'utilisation a été ramené à 83,4 %.

Toutes les autres zones du système (accueil, cardio, vestiaires) respectaient déjà leurs seuils dès la configuration initiale. Cette approche par simulation a démontré son efficacité pour diagnostiquer des problèmes de performance et valider des décisions d'optimisation avant toute mise en œuvre réelle.